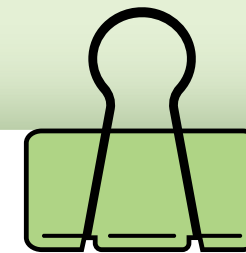
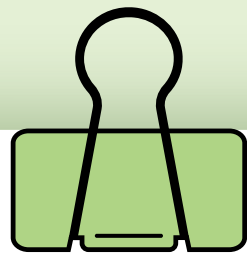


데이터 사이언스 개론

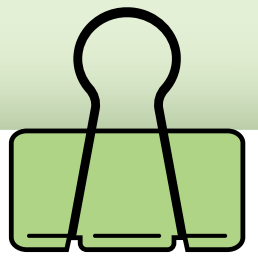
디자인 사고 Design Thinking

20253893 김태영



CONTENTS

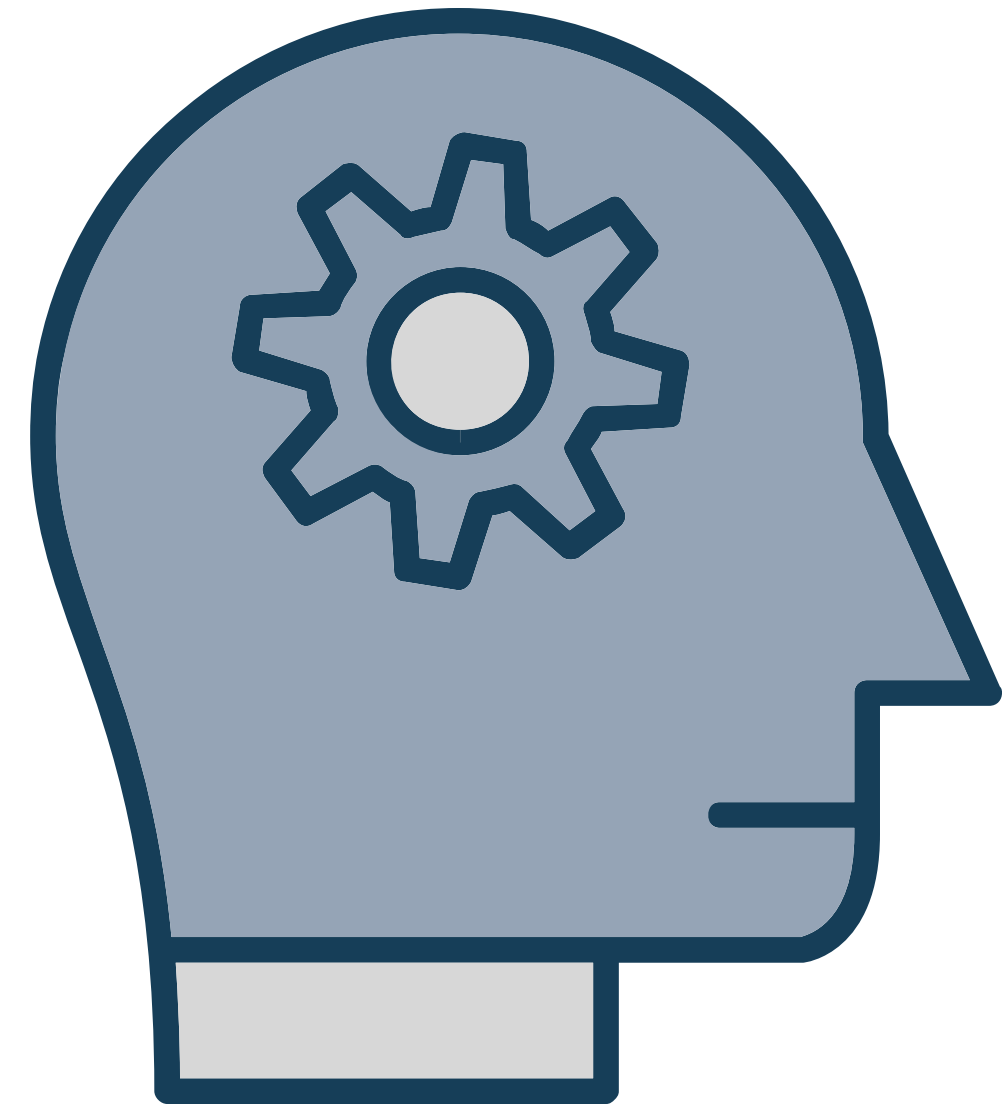
1. 디자인 사고란?
2. 디자인 사고의 단계
3. 디자인 사고를 적용한 AI 활용
4. 디자인 사고가 필요한 이유
5. 느낀점
6. 참고문헌



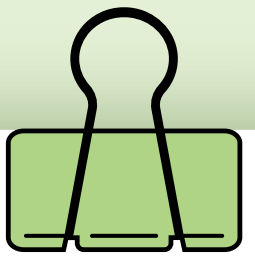
1. 디자인 사고란?

디자인 사고(Design Thinking)는 디자이너의 창의적 사고를 경영.공학 등 비예술 분야에 적용하기 위해 개발된 혁신적 문제해결 도구다.

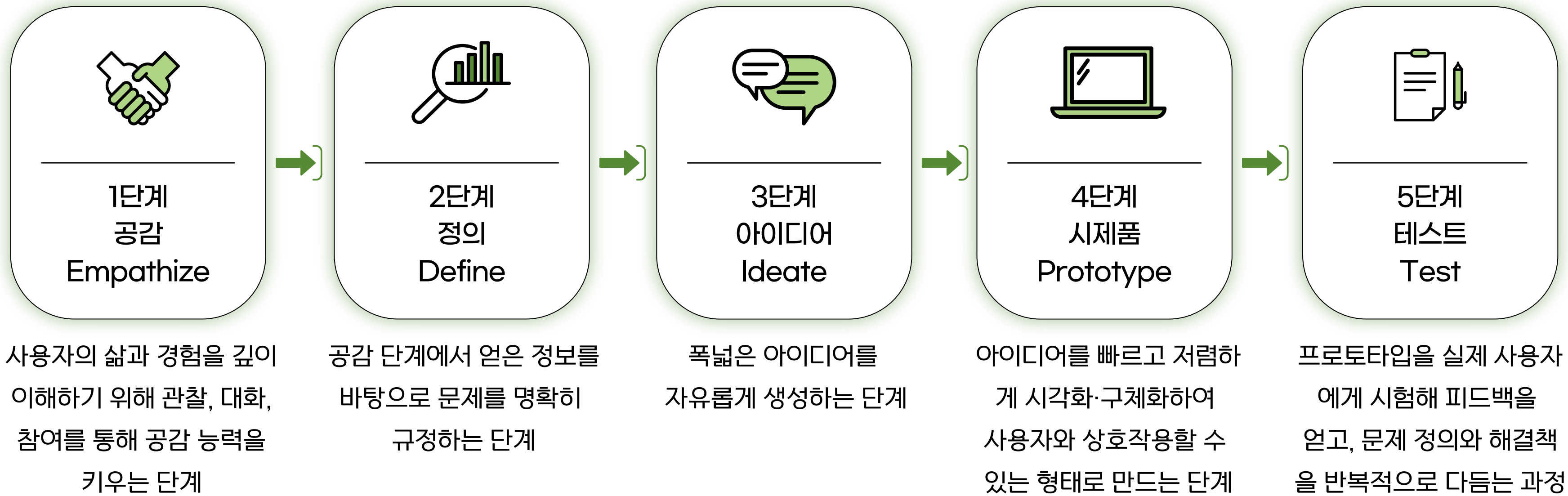
구체적으로 말해, 디자이너의 창의적 사고방식과 비디자이너들의 협력적 다양성 종합이 결합된 창의적 프로세스다.

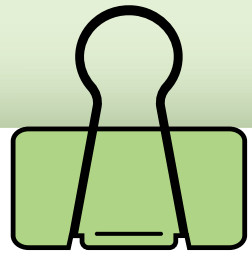


출처: 이재민, <디자인씽킹의 고유특성과 두 사고시스템: 반사사고를 중심으로>

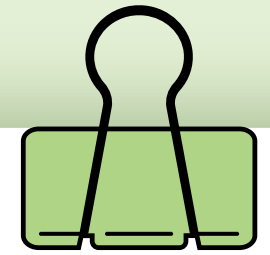


2. 디자인 사고의 단계





3. 디자인 사고를 적용한 AI 활용



1단계: 공감



안녕하세요, 태영님! 시험 기간이라 마음은 급한데 책장에서 헤매고 있는 대학교 2학년 학생의 입장이 되어 보았습니다. 제가 도서관에서 전공 서적을 찾으려 느끼는 진짜 '빡빡한' 불편함 3가지는 이렇습니다.

너는 시험 기간에 전공 서적을 찾으려 도서관에 온 대학교 2학년 학생이야. 책을 찾는 과정에서 느끼는 구체적인 불편함 3가지만 말해줘.

😓 "시험은 내일인데 책이 어디 있는지 모르겠어요..."

1. "암호 같은 청구기호, 서가 앞에만 서면 머릿속이 하얘져요"

검색 PC에서 813.6-○24-v.2 같은 기호를 메모지에 적거나 사진 찍어 오긴 하는데요. 막상 빡빡한 서가 앞에 서면 '810'번대 옆에 바로 '813'이 있는 게 아니라 저 멀리 돌아가야 하거나, 층이 나뉘어 있어서 한참을 헤매게 돼요. 기호 숫자가 커지는 방향이 왼쪽인지 오른쪽인지도 헷갈려서 서가 사이를 몇 번씩 왔다 갔다 하다 보면 진이 다 빠져요.

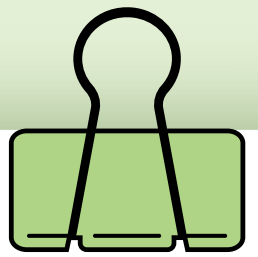
2. "분명히 '대출가능'인데, 그 자리에 책이 없어서 멘붕이 와요"

어렵게 해당 번호 서가까지 찾아갔는데, 정작 내가 찾는 책만 쓱 빠져 있거나 엉뚱한 위치에 꽂혀 있을 때가 정말 많아요. 누가 바로 옆 책상에서 보고 있는 건지, 아니면 반납대에 아직 있는 건지 알 길이 없으니까요. 넓은 도서관을 다 뒤질 수도 없고, 시험 공부할 시간도 부족한데 책 찾는 데만 20분 넘게 쓰고 나면 그냥 공부하기 싫어지는 기분이에요.

3. "도서관이 너무 넓어서 미로 같아요 (길치에겐 지옥!)"

우리 학교 도서관은 왜 이렇게 복잡한가요? 1층 로비에서 검색하고 4층 자료실로 올라가서 다시 인문과학 실 안쪽 구석까지 가야 하는데, 가는 길에 엘리베이터 위치나 통로가 복잡해서 길을 잃기 일쑤예요. 특히 시험 기간이라 사람도 많고 칸막이 책상들이 미로처럼 늘어서 있으니, 제가 지금 서 있는 곳이 서가 A인지 B인지 위치 감각이 안 생겨서 너무 답답해요.

사용 AI - Google Gemini



1단계: 공감

1. 청구기호만 보고 뾰뾰한 서가에서 책을 찾기가 어렵다.
2. 대출가능이라고 나와 있던 책이 서가에 없어 곤란하다.
3. 도서관이 넓어 책을 찾는 동선이 복잡하다.



3. 디자인 사고를 적용한 AI 활용



2단계: 정의

도서관 이용자들의 불편사항: 청구기호만 보고 뱅뱅한 서가에서 책을 찾기가 어렵다, 대출가능이라고 나와 있던 책이 서가에 없어 곤란하다, 도서관이 넓어 책을 찾는 동선이 복잡하다 이 세 개 중 도서관 이용자가 가장 해결하고 싶어하는 핵심 문제 문장을 한 줄로 만들어줘

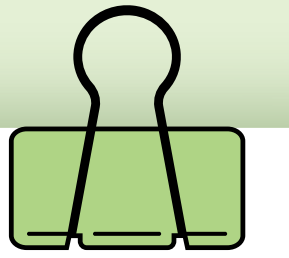
도서관 이용자는 청구기호만으로는 넓고 복잡한 서가에서 원하는 책의 실제 위치를 쉽고 정확하게 찾기 어렵다는 문제를 가장 해결하고 싶어한다.



사용 AI - ChatGPT



3. 디자인 사고를 적용한 AI 활용



3단계: 아이디어

도서관 이용자가 청구기호만으로 책을 찾기 어려운 문제를 줄일 수 있는 현실적인 방안부터, 다소 기발한 아이디어까지 10가지를 정리해볼게.

1. 서가·층별 컬러존 도입

- 큰 범주(예: 000, 100, 200...)마다 색을 지정하고, 서가 상단·측면, 안내판, 바닥 라인까지 같은 색으로 표시한다.
- 이용자는 “청구기호 앞자리 + 색깔”만 기억해도 대략적인 영역을 바로 찾을 수 있어 동선이 크게 줄어든다.

2. 검색 결과에 “실시간 위치 지도” 연동

- OPAC(검색 PC)나 모바일 앱에서 책을 검색하면, 평면도 위에 해당 책이 꽂힌 서가와 칸 위치를 점 또는 깜빡이는 표시로 보여준다.
- “출입문 → 계단 → 3열 오른쪽 두 번째 서가, 허리 높이 칸”처럼 경로 안내 문장을 함께 제공하면 길 찾기 부담이 줄어든다.

3. 서가 끝·중간에 “미니 주소 안내판” 촘촘히 설치

- 지금도 있는 서가 라벨을 더 세분화해서, 서가 옆면뿐 아니라 눈높이·허리 높이 지점마다 “808.9ㅇ~808.9ㅈ”처럼 시작~끝 청구기호를 크게 표시한다.
- 시야에 항상 범위가 들어오게 하여, 해매는 시간을 줄이고 “내가 맞는 구역에 있는지”를 즉시 확인 가능하게 한다.

도서관 이용자는 청구기호만으로는 넓고 복잡한 서가에서 원하는 책의 실제 위치를 쉽고 정확하게 찾기 어렵다는 문제를 가장 해결하고 싶어한다. 이 문제 상황을 해결할 현실적인 방안부터 기발한 방안까지 10개를 뽑아줘.

4. RFID·위치 인식 기반 “책 찾기 내비게이션”

- 책과 서가에 RFID·비콘을 붙이고, 이용자는 앱에서 찾고 싶은 책을 선택하면, 스마트폰이 실내 내비처럼 화살표와 거리(예: 12m 전진 후 우측)를 안내한다.
- 키오스크에 QR을 찍어 내비 화면을 스마트폰으로 넘기는 방식으로, 앱 설치를 부담스러워하는 이용자도 쉽게 쓸 수 있다.

5. “길 잃기 쉬운 구역”에 전담 ‘길 안내 스탠드’ 배치

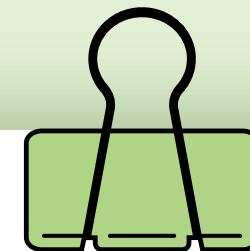
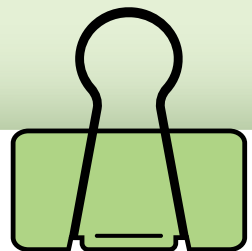
- 구조가 복잡한 코너, 구석진 자료실 입구마다 서 있는 작은 안내 스탠드를 두고, 상단에 “지금 위치”, “이쪽은 800번대, 저쪽은 900번대”를 큰 글씨로 보여준다.
- 자료실이 넓을수록 “지도 1장”보다 이런 군데군데 배치된 안내 지점이 훨씬 직관적이다.

6. 초심자용 “책 찾기 튜토리얼” 체험 코너

- 입구 근처에 체험용 서가를 만들어 “이 청구기호 책을 2분 안에 찾아보세요” 같은 간단 미션을 제공하고, 옆에 단계별 설명 패널을 둔다.
- 1번만 해봐도 실제 서가로 갔을 때 “층→자료실→분류번호→저자기호” 순서를 몸으로 익혀 해매는 정도가 크게 줄어든다.

7. “책이 없어요” 상황 자동 신고 버튼

- 검색 화면에 “서가에 없음 신고” 버튼을 넣어, 이용자가 해당 책이 안 보일 때 즉시 클릭하면 위치 점검 요청이 사서에게 전달된다.
- 자주 신고가 들어오는 서가나 구역은 구조·라벨·배가 방식이 잘못된 곳일 가능성이 높아, 환경 개선의 기준 데이터로 활용할 수 있다.



3단계: 아이디어

8. 청구기호에 “의미 라벨” 덧붙이기

- 검색 결과나 서가 라벨에 “811.36 = 한국 현대 시, 2010년 이후”처럼 짧은 설명을 함께 표기해, 숫자·문자열을 ‘코드’가 아니라 ‘주제+특징’으로 느끼게 한다.
- 이용자는 자신의 머릿속 주제 이미지와 숫자를 연결할 수 있어, 청구기호에 대한 거리감이 줄고 주변 관련 도서 브라우징도 쉬워진다.

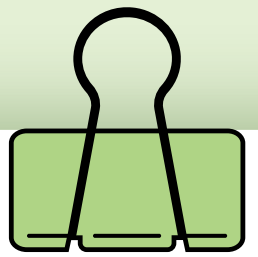
9. 음성 안내 기반 “말로 하는 책 찾기”

- 키오스크나 앱에 음성 검색·음성 안내 기능을 넣어 “AI, 김려령 소설 신간 어디 있어?”라고 말하면, 층·서가 위치와 대략적인 경로를 음성으로 설명해 준다.
- 글자·지도를 잘 못 읽는 어린이·고령층에게 특히 도움이 되고, 시각적으로 복잡한 안내문보다 부담이 적다.

10. 게임·스탬프를 곁들인 “도서관 탐험 이벤트화”

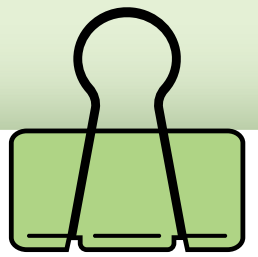
- 정기적으로 “책 찾기 미션”을 운영해, 참여자가 주어진 청구기호 책을 제한 시간 안에 찾으면 스탬프를 주고 작은 선물을 제공한다.
- 도서관을 ‘어려운 곳’이 아니라 ‘탐험할 수 있는 공간’으로 경험하게 하여, 한 번 익힌 책 찾기 스킬이 자연스럽게 몸에 배게 만든다.

이 중에서 바로 도입 가능한 현실적인 조합은 1번(컬러존) + 2번(위치 지도) + 3번(미니 안내판)이고, 4번·9번·10번은 예산과 여건만 된다면 “차별화된 경험”을 줄 수 있는 기발한 확장 아이디어에 가깝다.



3단계: 아이디어

1. 서가·층별 컬러존 도입
2. 검색 결과에 "실시간 위치 지도" 연동
3. 서가 끝 · 중간에 "미니 주소 안내판" 촘촘히 설치
4. RFID·위치 인식 기반 "책 찾기 내비게이션"
5. "길 잃기 쉬운 구역"에 전담 '길 안내 스탠드' 배치
6. 초심자용 "책 찾기 튜토리얼" 체험 코너
7. "책이 없어요" 상황 자동 신고 버튼
8. 청구기호에 "의미 라벨" 덧붙이기
9. 음성 안내 기반 "말로 하는 책 찾기"
10. 게임·스там프를 곁들인 "도서관 탐험 이벤트화"

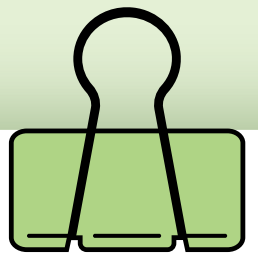


4단계: 시제품

도서관 서가에서 책 찾기를 어려워하는 사람들을 위해서 도서관 길 찾기 웹사이트를 만들고 싶어. 가상현실 또는 증강현실 기술을 이용해 만들고 싶고, 이용자가 원하는 책의 제목이나 청구번호를 입력할 수 있는 입력창이 있으면 좋겠어. 그럼 해당 책을 찾아서 웹사이트 내의 도서관 바닥에 파란색이 생겨서 책이 꽂혀있는 서가까지 안내해주는 거야.



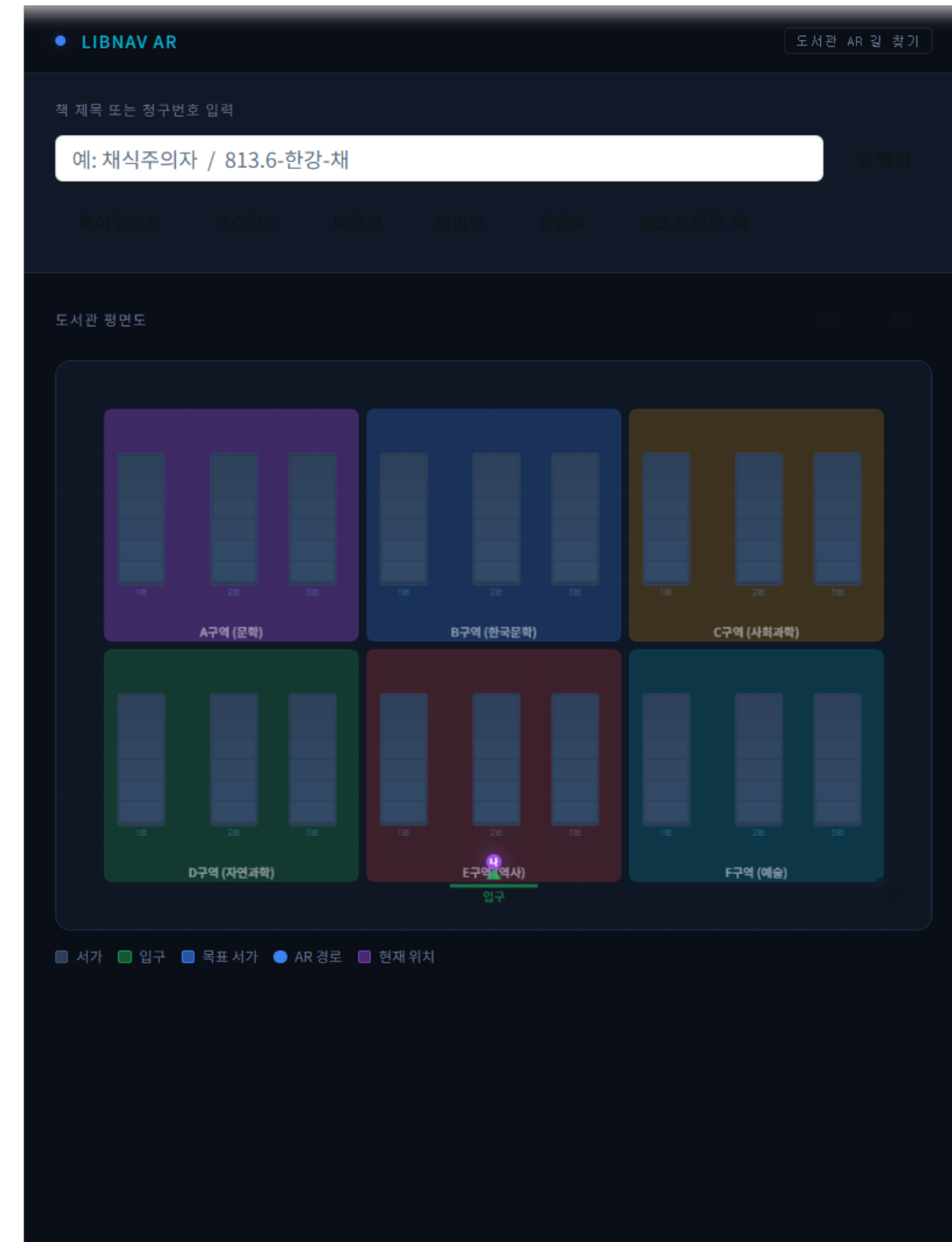
3. 디자인 사고를 적용한 AI 활용

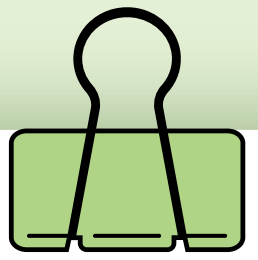


4단계: 시제품

1. 책 제목이나 청구번호를 입력할 수 있는 창
2. 입력 시 해당 책이 꽂혀있는 서가로 가는 길 표시
3. 안내 경로를 글로 추가 설명

사용 AI - Claude





4단계: 시제품

수정할 부분이 있어. 구역은 한국십진분류법에 따라 10개의 구역을 배치해주고 평면도도 더 사실적으로 설계해줘. 지금은 책 위치를 알려주는 파란선이 서가를 가로지른다는 오류가 있어.

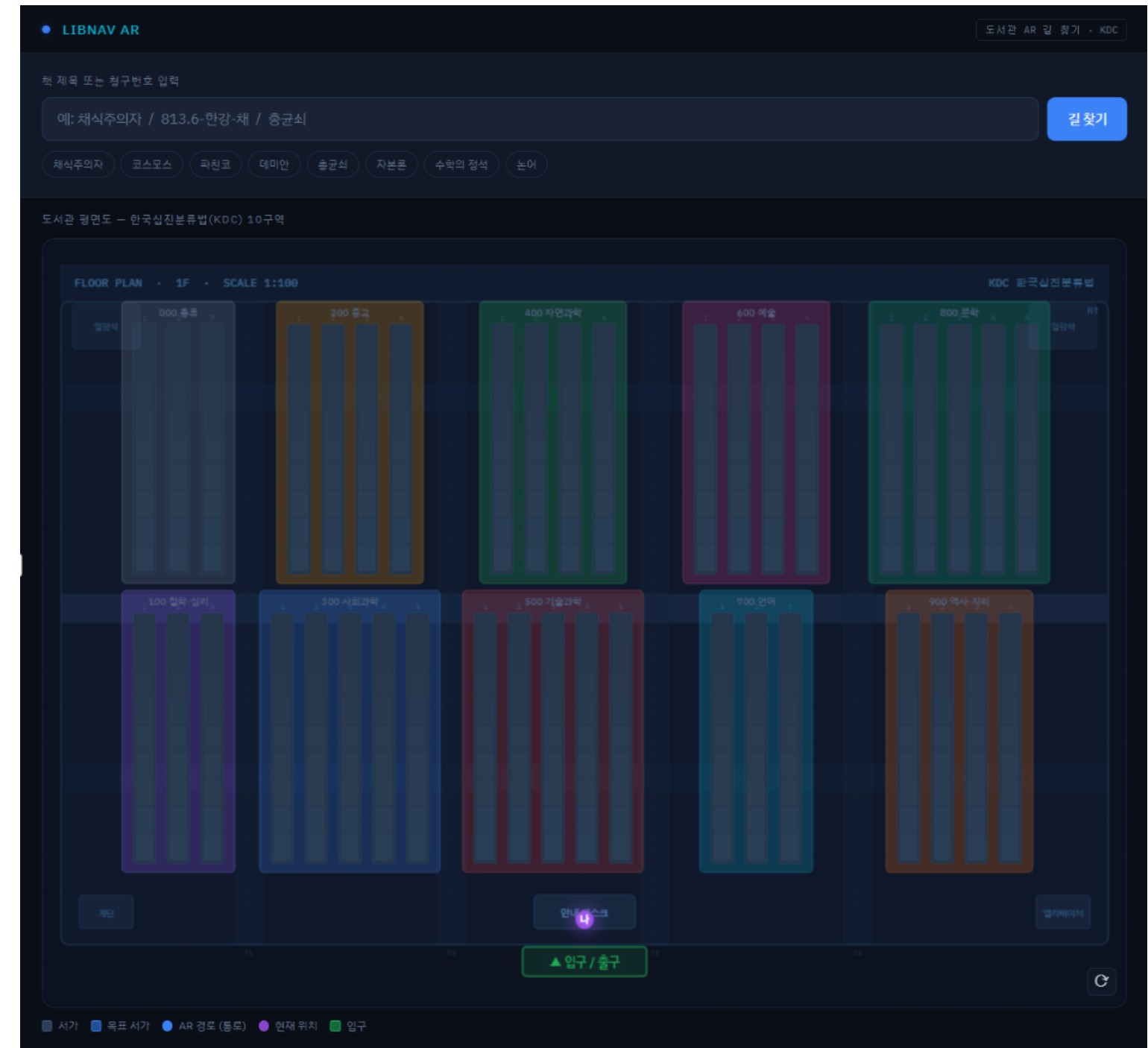


3. 디자인 사고를 적용한 AI 활용



4단계: 시제품

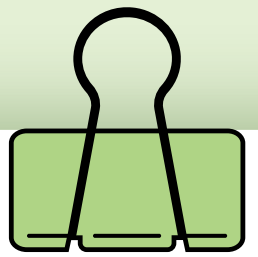
1. 책 제목이나 청구번호를 입력할 수 있는 창
 2. 입력 시 해당 책이 꽂혀있는 서가로 가는 길 표시
 3. 안내 경로를 글로 추가 설명
- +한국십진분류법에 맞춰 10개의 서가로 변경
 - +안내 데스크, 계단 위치 등 추가



사용 AI - Claude



3. 디자인 사고를 적용한 AI 활용



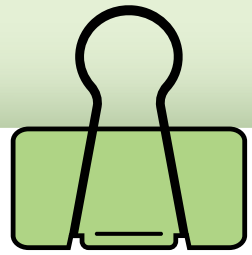
5단계: 테스트

library_ar...gation (1)

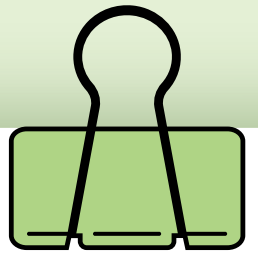
<> HTML

책이름이나 청구번호를 입력하면 서가의 위치를 알려주는 웹사이트를 만들어봤어. 실제 사용자 입장에서 장점과 단점을 비판적으로 말해줘.

사용 AI - Google Gemini



3. 디자인 사고를 적용한 AI 활용



5단계: 테스트

🧐 사용자 관점의 비판적 피드백 (Test Report)

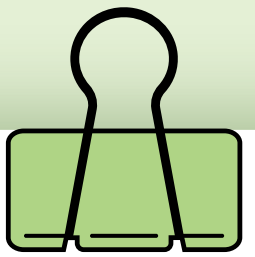
✅ 장점 (Strengths)

- **추상적 기호의 시각화:** "813.6-한강-채"라는 텍스트를 지도 위의 **파란 점선 경로**로 바꿔준 것이 가장 큰 강점입니다. 기호를 몰라도 "일단 저기까지만 가면 되는구나"라는 확신을 줍니다.
- **세부 위치 안내 (Tag 시스템):** 단순히 '어떤 서가'이지만 알려주는 게 아니라, *******몇 번 서가, 몇 번째 칸*******인지 태그로 명확히 보여주는 점이 아주 디테일합니다. 서가 앞에서 헤매는 시간을 획기적으로 줄여줄 것 같아요.
- **직관적인 UI/UX:** 다크 모드 기반의 깔끔한 디자인과 '퀵 태그' 기능 덕분에 급한 시험 기간에 타이핑 없이도 주요 도서를 바로 찾을 수 있는 편의성이 돋보입니다.

❌ 단점 및 개선 제안 (Weaknesses & Opportunities)

- **실시간 도서 상태와의 연동 부족:** 현재 앱은 '서가 위치'는 알려주지만, 아까 제가 고민했던 *******"대출 가능인데 자리에 없는 경우"*******는 해결하지 못합니다.
 - **개선안:** 도서 상태가 '대출 가능'임에도 서가에 없다면 바로 '사서에게 문의' 버튼이 뜨거나, 최근 반납 도서 카트에 있는지 여부를 보여주면 좋겠습니다.
- **수직적 이동(층간 이동)의 모호함:** 평면도는 2D라 층이 다를 경우(예: 1층 검색 → 4층 이동)의 막막함이 여전합니다.
 - **개선안:** 층이 다를 경우 "엘리베이터를 타고 4층으로 이동하세요"라는 안내와 함께 층별 전환 애니메이션이 들어가면 더 친절할 것 같아요.
- **AR의 '실재감' 체감:** 이름은 'AR'이지만 현재는 웹 기반 2D 지도 형태입니다. 실제 카메라 화면 위에 화살표가 떠야 진정한 AR 기능을 체감할 수 있을 것 같습니다.
 - **개선안:** 스마트폰 카메라를 비추면 바닥에 파란 선이 생기는 컨셉 이미지를 PPT에 추가하여 '미래 발전 방향'으로 제시해 보세요.

사용 AI - Google Gemini



4. 디자인 사고가 필요한 이유



'진짜 문제'를 발견하는 힘

'주어진 문제를 어떻게 풀까'에 집중하기 보다 '우리가 풀고 있는 이 문제가 진짜 문제인가?'를 먼저 물음으로써 근원적 문제를 발견한다.



인간 중심의 공감과 혁신

기술의 가능성이나 경제적 수익성보다 사람의 니즈에서 출발하여 실질적인 만족을 가져다 준다.



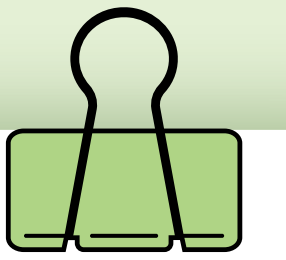
모호함 속에서의 빠른 실행

완벽한 계획을 세우기보다 '빨리 실패하고 개선하는 것'을 중시. 시제품을 통해 아이디어를 시각화하고 피드백을 받아 수정하는 과정이 결과물의 완성도를 높인다.

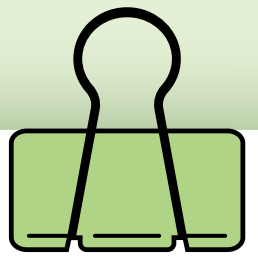


다학제적 협업과 시너지

서로 다른 전공이나 배경을 가진 사람들이 공통의 프로세스(5단계)를 통해 소통하게 한다.

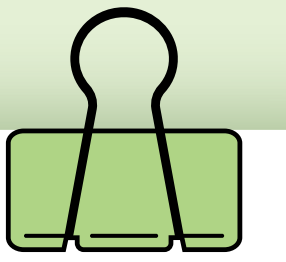
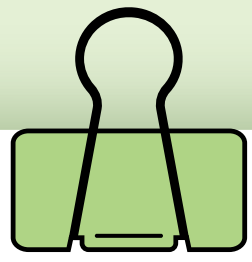


5. 느낀점

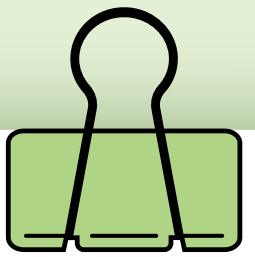


6. 참고문헌

- 이재민, <디자인씽킹의 고유특성과 두 사고시스템: 반사사고를 중심으로>, 경영교육연구 제40권 제6호, 2025
- <https://web.stanford.edu/~mshanks/MichaelShanks/files/509554.pdf>



Q&A



데이터 사이언스 개론

감사합니다

20253893 김태영